GIỚI THIỆU

Nội dung của Notebook này là phân tích độ phổ biến của các ngôn ngữ lập trình từ 2005-2022 và dự đoán các ngôn ngữ lập trình sẽ được sử dụng rộng rãi trong tương lai sắp tới

Nội dung của Notebook gồm 6 phần sau:

1. Tìm hiểu Dataset về ngôn ngữ lập trình
2. Sự Thay Đổi Vị Trí Của Các Ngôn Ngữ Lập Trình Truyền Thống và ngôn ngữ lập trình hiện đại
3. Sự Trỗi Dậy Của Các Ngôn Ngữ Mới Và Hiện Đại
4. Tác Động Của Công Nghệ Và Xu Hướng Mới
5. Dự đoán ngôn ngữ lập trình có xu hướng sử dụng rộng rãi trong tương lai
6. Kết luận

Nhấp đúp (hoặc nhấn Enter) để chỉnh sửa

1. Tìm hiểu Dataset về ngôn ngữ lập trình

Bảng dữ liệu bao gồm:

- 30 cột, cột đầu tiên là thời gian,29 cột còn lại tương ứng với 29 ngôn ngữ lập trình khác nhau như C/C++,C#,Python,Java,Javascript,Go,PHP,R,Ruby,...
- 216 dòng tương ứng với từng tháng trong năm tính từ 2005-2022 Chi tiết xem thống kê dưới đây:

```
display(df.iloc[:10])
```

```
<ipython-input-2-5e7e68890fe4>:5: UserWarning: Could not infer format, so each element will be parsed individually, falling back to `dateutil`. To ensure pa
  data['Date'] = pd.to_datetime(data['Date']).dt.strftime('%Y-%m')
```

	Abap	Ada	C/C++	C#	Cobol	Dart	Delphi/Pascal	Go	Groovy	Haskell	...	Powershell	Python	R	Ruby	Rust	Scala	Swift	TypeScript	VBA	Visua Basi
2005-01	0.39	0.38	9.69	5.23	0.56	0.0	2.65	0.0	0.11	0.21	...	0.04	2.91	0.39	0.47	0.15	0.09	0.0	0.00	1.50	7.7
2005-02	0.37	0.39	9.86	5.20	0.49	0.0	2.66	0.0	0.07	0.21	...	0.05	2.87	0.38	0.45	0.16	0.09	0.0	0.01	1.45	7.6
2005-03	0.34	0.37	9.87	5.37	0.45	0.0	2.65	0.0	0.08	0.23	...	0.05	2.80	0.42	0.46	0.13	0.11	0.0	0.01	1.44	7.6
2005-04	0.34	0.36	9.83	5.41	0.41	0.0	2.55	0.0	0.08	0.22	...	0.01	2.77	0.40	0.43	0.14	0.10	0.0	0.01	1.35	7.5
2005-05	0.35	0.37	9.70	5.61	0.40	0.0	2.49	0.0	0.09	0.23	...	0.05	2.87	0.41	0.47	0.11	0.09	0.0	0.05	1.46	7.6
2005-06	0.35	0.36	9.44	5.76	0.40	0.0	2.43	0.0	0.08	0.23	...	0.08	2.94	0.41	0.55	0.09	0.09	0.0	0.06	1.55	7.5
2005-	0.33	0.34	9.28	6.16	0.39	0.0	2.50	0.0	0.08	0.24		0.08	2.97	0.44	0.62	0.11	0.10	0.0	0.08	1.58	7.5

Dataset trên là một bảng thống kê tỷ lệ phần trăm sử dụng các ngôn ngữ lập trình từ năm 2005 đến năm 2022. Bảng dữ liệu này cung cấp thông tin chi tiết về mức độ phổ biến của các ngôn ngữ lập trình trong cộng đồng phát triển phần mềm qua các năm. Bằng cách phân tích dataset này,

chúng ta có thể nhận biết xu hướng phát triển của các ngôn ngữ lập trình, xác định ngôn ngữ phổ biến nhất hoặc ít phổ biến nhất trong từng năm, và đánh giá sự thay đổi trong ưa thích sử dụng ngôn ngữ lập trình qua thời gian.

2. Sự Thay Đổi Vị Trí Của Các Ngôn Ngữ Lập Trình Truyền Thống và ngôn ngữ lập trình hiện đại

A> Phân loại ngôn ngữ lập trình

- Ngôn ngữ lập trình truyền thống:Ngôn ngữ lập trình truyền thống là nhóm các ngôn ngữ đã tồn tại từ lâu và thường được sử dụng trong các dự án phần mềm lớn và hệ thống cổ điển. Các ngôn ngữ này thường có cú pháp phức tạp và đòi hỏi hiểu biết sâu rộng về ngôn ngữ. Ví dụ: C/C++, Java, Cobol,...
- Ngôn ngữ lập trình hiện đại:Ngôn ngữ lập trình hiện đại là nhóm các ngôn ngữ mới xuất hiện sau những năm 1990, được thiết kế để giải quyết các vấn đề lập trình hiện đại một cách hiệu quả và linh hoạt. Các ngôn ngữ này thường có cú pháp đơn giản và tích hợp nhiều tính năng tiên tiến. Ví dụ: Python, JavaScript, Go...

```
# Display the DataFrames
print("Old Level Languages:")
print(df_old)
print("\nModern Level Languages:")
print(df_modern)
```

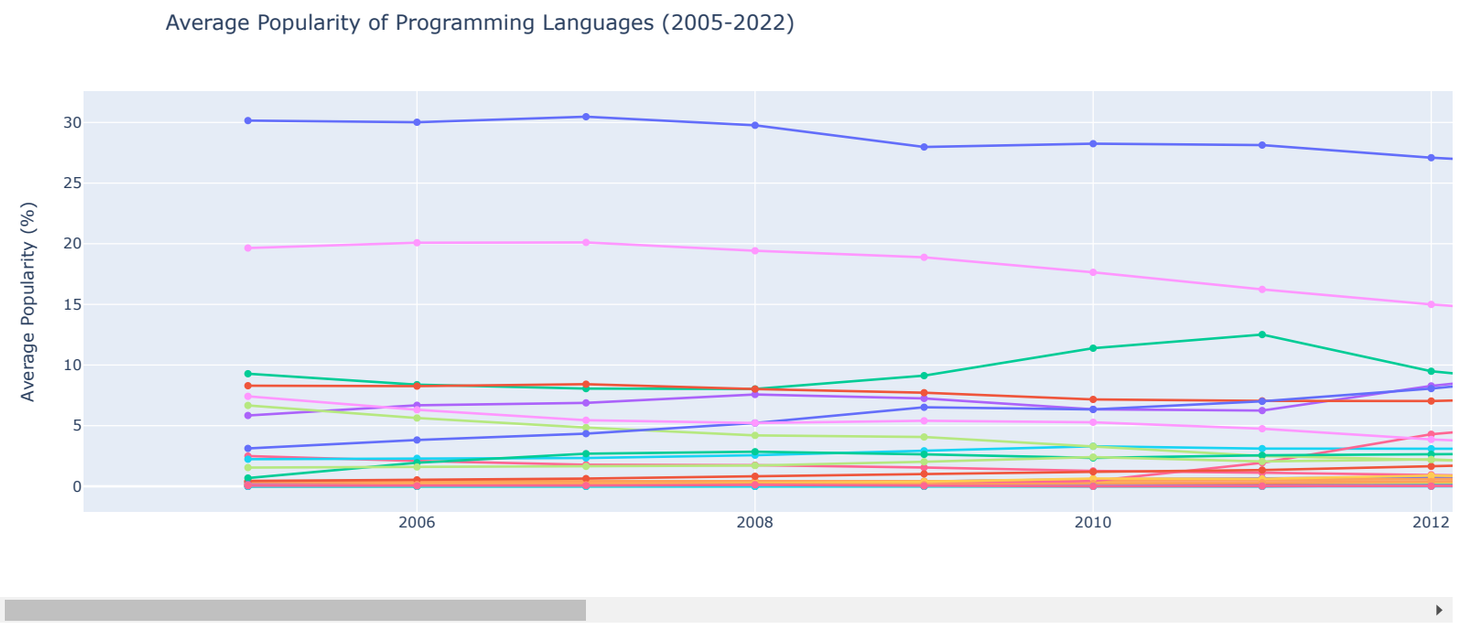
```
Old Level Languages:
        Language  Birth Year
0              C        1972
1            C++        1985
2           Java        1995
3           Perl        1987
4          Cobol        1959
5  Delphi/Pascal        1970
6   Visual Basic        1991
7         Matlab        1984
8    Objective-C        1984

Modern Level Languages:
      Language  Birth Year
0       Python        1991
1   JavaScript        1995
2         Ruby        1995
3           Go        2009
4         Rust        2015
5        Swift        2014
6       Kotlin        2011
7   TypeScript        2012
8         Dart        2011
9      Haskell        1990
10       Julia        2012
11         Lua        1993
12  Powershell        2006
13           R        1993
14       Scala        2003
```

B> BIỂU ĐỒ DỮ LIỆU

1. Biểu đồ đường thể hiện độ phổ biến của các ngôn ngữ lập trình theo từng năm từ 2005 đến 2022

```
# Cài đặt tiêu đề và nhãn
fig.update_layout(
    title='Average Popularity of Programming Languages (2005-2022)',
    xaxis_title='Year',
    yaxis_title='Average Popularity (%)',
    legend_title='Programming Languages',
    hovermode='x unified'
)

# Hiển thị biểu đồ
fig.show()
```

```
<ipython-input-4-deaad10c5576>:9: UserWarning: Could not infer format, so each element will be parsed individually, falling back to `dateutil`. To ensure pa
  data['Date'] = pd.to_datetime(data['Date'])
```



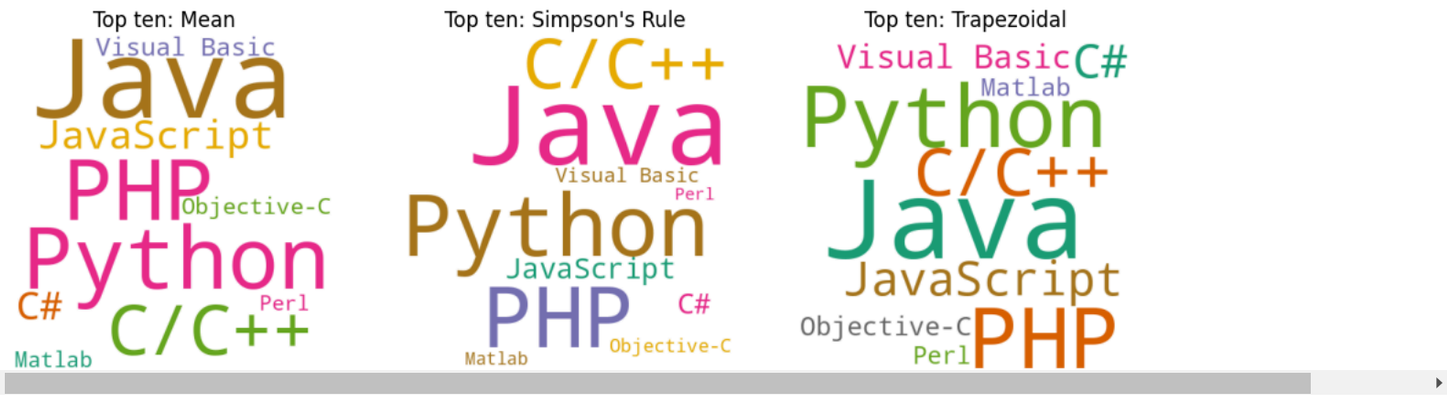
2. Thống kê ngôn ngữ lập trình được sử dụng nhiều nhất và thấp nhất qua từng năm

- Thống kê ngôn ngữ lập trình được sử dụng nhiều nhất

```
# Hàm tạo word clouds
def wordclouds_tiled(n, df_list):
```

```
    plt.figure(figsize=(12, 12))
    j = int(np.ceil(n / 3))  # Đảm bảo j là một số nguyên
    subtitles = ["Mean", "Simpson's Rule", "Trapezoidal"]
    for t in range(n):
        i = t + 1
        title = plt.subplot(j, 3, i).set_title("Top ten: " + subtitles[t])
        plt.plot()
        title.set_position([.5, 1.1])
        plt.imshow(WordCloud(background_color="white", width=400, height=400, prefer_horizontal=1, colormap='Dark2').generate_from_frequencies(frequencies=df_list[t].to_dict()))
        plt.axis("off")
    plt.show()

# Gọi hàm tạo word clouds
wordclouds_tiled(3, results_list)
```

```
<ipython-input-5-3ff050a01865>:12: UserWarning:

Could not infer format, so each element will be parsed individually, falling back to `dateutil`. To ensure parsing is consistent and as-expected, please spec
```




```
# Lấy top 10 ngôn ngữ phổ biến nhất theo các phương pháp tính toán khác nhau
top_ten_mean = popularity_df.nlargest(10, 'Mean')['Mean']
# In ra dữ liệu của ngôn ngữ sử dụng nhiều nhất theo từng phương pháp
print("Ngôn ngữ phổ biến nhất theo Mean:")
print(top_ten_mean.head(1))
```

```
Ngôn ngữ phổ biến nhất theo Mean:
Java    24.931528
Name: Mean, dtype: float64
```

```
top_ten_simps = popularity_df.nlargest(10, 'Simpsons')['Simpsons']
print("\nNgôn ngữ phổ biến nhất theo Simpson's Rule:")
print(top_ten_simps.head(1))
```

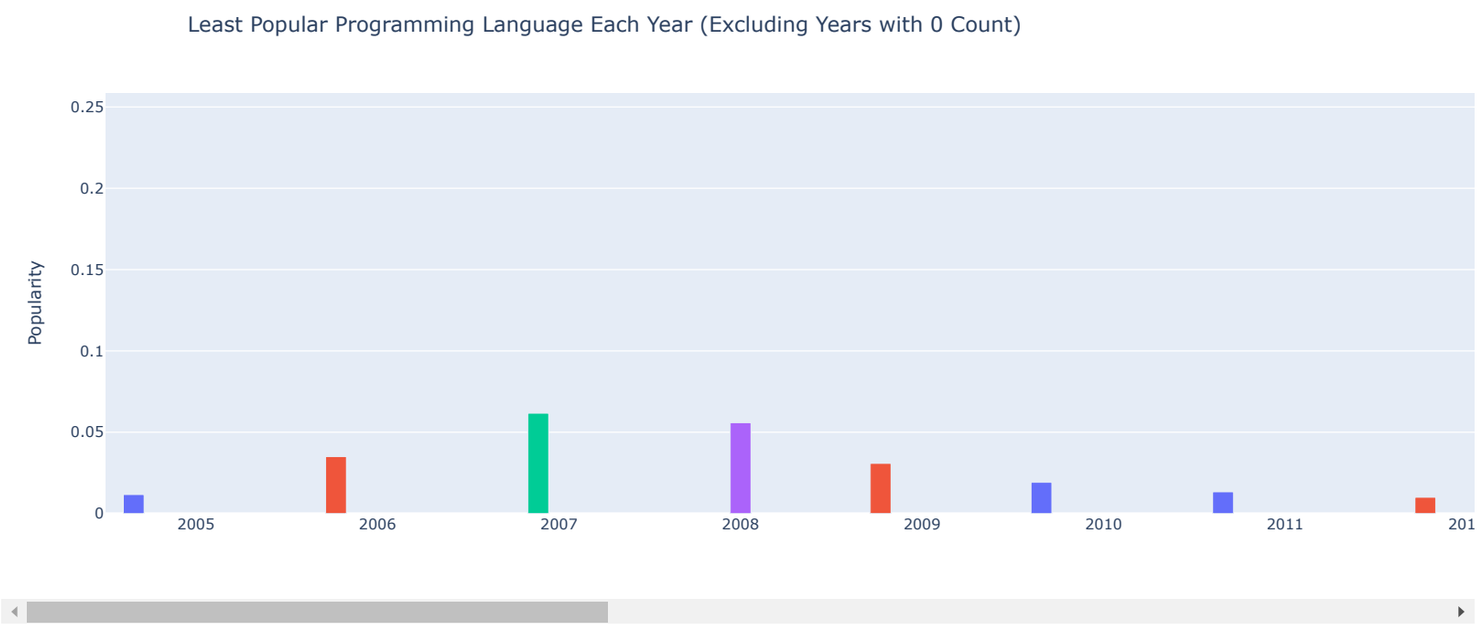
```

Ngôn ngữ phổ biến nhất theo Simpson's Rule:
Java    5362.1825
Name: Simpsons, dtype: float64
```

Nhận xét:Từ biểu đồ trên, ta có thể thấy rằng Java và Python nổi bật là hai ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong suốt giai đoạn từ 2005 đến 2022. Sự phổ biến của hai ngôn ngữ này thể hiện rõ ràng qua mức độ sử dụng cao và ổn định, vượt trội hơn so với các ngôn ngữ lập trình khác. Điều này phản ánh tầm quan trọng và ứng dụng rộng rãi của Java và Python trong nhiều lĩnh vực công nghệ và phát triển phần mềm.

- Thống kê ngôn ngữ lập trình được sử dụng ít nhất

```
# Hiển thị kết quả

# Vẽ biểu đồ cột
fig = px.bar(least_popular_languages, x='Year', y='Popularity', color='Language', title='Least Popular Programming Language Each Year (Excluding Years with 0 Count)', barmode='group')

# Cập nhật trục x để hiển thị đầy đủ các năm
fig.update_xaxes(tickmode='linear', dtick=1)
fig.update_layout(xaxis_title='Year', yaxis_title='Popularity')

fig.show()
```

```
<ipython-input-8-d4a96fdabffe>:9: UserWarning:

Could not infer format, so each element will be parsed individually, falling back to `dateutil`. To ensure parsing is consistent and as-expected, please spec
```



Ngược lại, các ngôn ngữ lập trình như Dart, Julia, Swift, Kotlin, Delphi/Pascal, và Haskell là những ngôn ngữ ít được sử dụng nhất trong giai đoạn từ 2005 đến 2022. Sự ít phổ biến của các ngôn ngữ này phản ánh sự hạn chế trong phạm vi ứng dụng và mức độ chấp nhận trong cộng

đồng lập trình so với các ngôn ngữ phổ biến hơn.

Vậy tại sao lại có sự thay đổi mạnh mẽ như thế này?

1. Sự phát triển của công nghệ và nhu cầu thị trường
2. Sự thay đổi trong phương pháp phát triển phần mềm
3. Sự xuất hiện của các công nghệ và framework mới
4. Yếu tố cộng đồng và hỗ trợ
5. Tầm ảnh hưởng của các công ty công nghệ lớn

3 Sự trỗi dậy của ngôn ngữ lập trình mới và hiện đại

Python, JavaScript, Ruby, Go, Rust, Swift, Kotlin, TypeScript, Dart, Haskell, Julia, Lua, Powershell, R, Scala...

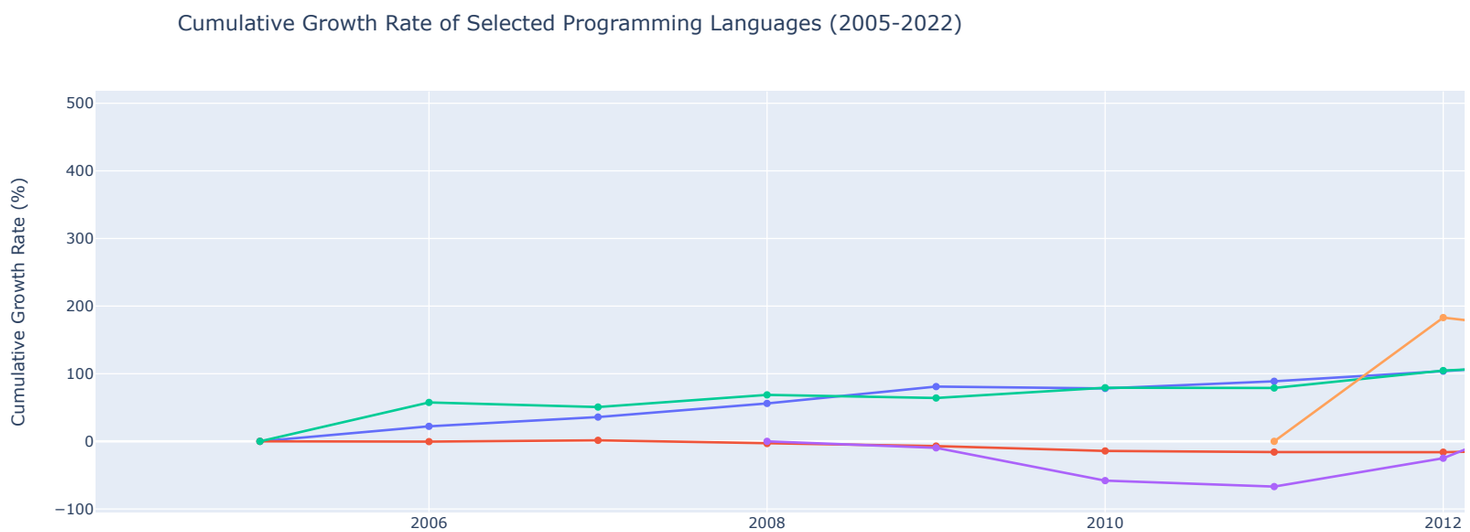
Tốc độ tăng trưởng theo các năm

1. Tính toán tốc độ tăng trưởng tích lũy theo từng năm

- Ngôn ngữ lập trình hiện đại

```
# Tạo một figure với Plotly để hiển thị tốc độ tăng trưởng
fig = go.Figure()

# Thêm từng ngôn ngữ lập trình vào figure
for column in growth_rate.columns:
    fig.add_trace(go.Scatter(x=growth_rate.index, y=growth_rate[column].cumsum(), mode='lines+markers', name=column))

# Cài đặt tiêu đề và nhãn
fig.update_layout(
    title='Cumulative Growth Rate of Selected Programming Languages (2005-2022)',
    xaxis_title='Year',
    yaxis_title='Cumulative Growth Rate (%)',
    legend_title='Programming Languages',
    hovermode='x unified'
)

# Hiển thị biểu đồ
fig.show()
```

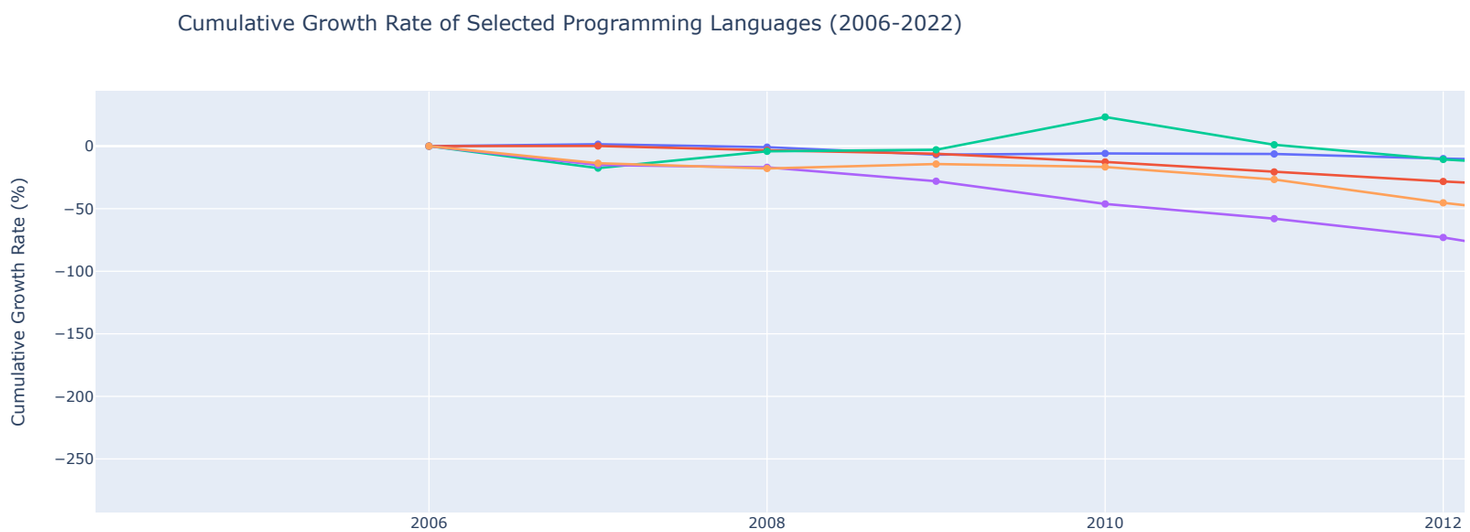
```
<ipython-input-9-b3bc0a68f111>:9: UserWarning:

Could not infer format, so each element will be parsed individually, falling back to `dateutil`. To ensure parsing is consistent and as-expected, please spec
```



- Ngôn ngữ lập trình truyền thống

```
# Tạo một figure với Plotly để hiển thị tốc độ tăng trưởng
fig = go.Figure()

# Thêm từng ngôn ngữ lập trình vào figure
for column in growth_rate.columns:
    fig.add_trace(go.Scatter(x=growth_rate.index, y=growth_rate[column].cumsum(), mode='lines+markers', name=column))

# Cài đặt tiêu đề và nhãn
fig.update_layout(
    title='Cumulative Growth Rate of Selected Programming Languages (2006-2022)',
    xaxis_title='Year',
    yaxis_title='Cumulative Growth Rate (%)',
    legend_title='Programming Languages',
    hovermode='x unified'
)

# Hiển thị biểu đồ
fig.show()
```

```
<ipython-input-10-5b3be20f30a3>:9: UserWarning:

Could not infer format, so each element will be parsed individually, falling back to `dateutil`. To ensure parsing is consistent and as-expected, please spec
```



1. Tốc độ tăng trưởng hàng năm (YoY Growth Rate)

- Tốc độ tăng trưởng hàng năm = ((Giá trị năm hiện tại - Giá trị năm trước) / Giá trị năm trước) x 100%

2. Tốc độ tăng trưởng tích lũy

- Tốc độ tăng trưởng tích lũy = ∑ Tốc độ tăng trưởng hàng năm

---

Các ngôn ngữ lập trình hiện đại đã trở thành một xu hướng đáng chú ý trong cộng đồng lập trình, với sự gia tăng rõ rệt về độ phổ biến qua các năm. Sự trỗi dậy của những ngôn ngữ này thường được thúc đẩy bởi các tính năng và ưu điểm độc đáo, như sự linh hoạt, hiệu suất cao, và khả năng phát triển ứng dụng hiện đại.

4 Tác Động Của Công Nghệ Và Xu Hướng Mới

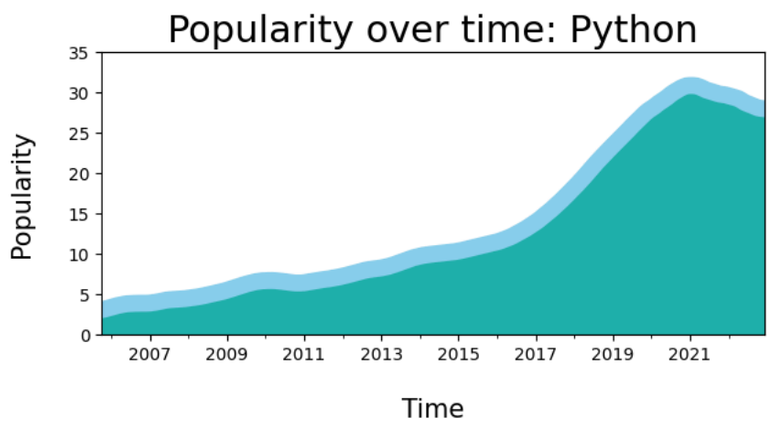
1. Sự Phát Triển của Công Nghệ Mới

- Cloud Computing: Sự trỗi dậy của điện toán đám mây và các nền tảng như AWS, Azure, và Google Cloud Platform đã thúc đẩy sự phổ biến của các ngôn ngữ như Python, Go.
- Big Data và Machine Learning: Python đã trở thành lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực này nhờ các thư viện mạnh mẽ như TensorFlow, Keras, và Pandas.

- Internet of Things (IoT): Sự phát triển của IoT đã thúc đẩy sự sử dụng của các ngôn ngữ như C, C++, và Python do tính năng nhẹ và hiệu năng cao.

```
for i in data.columns:
    data_mov[i] = data[i].rolling(window=10).mean()
#remove first 9 rows which are NaN now
data_mov = data_mov.iloc[9:]
data_mov.head(1)
data_mov['Python'].plot(kind="line",figsize=(7,3),color='skyblue',linewidth=10)
title = plt.title("Popularity over time: Python",fontsize=22)
title.set_position([.5, 1.009])
plt.xlabel("Time",fontsize=15,labelpad=20)
plt.ylabel("Popularity",fontsize=15, labelpad=20)
plt.fill_between(x=data_mov.index.values,y1=data_mov['Python'].values,color='lightseagreen')
axes = plt.gca()
axes.set_ylim([0,35])
plt.show()
```

```
<ipython-input-11-98961f2e52cb>:19: UserWarning:

Could not infer format, so each element will be parsed individually, falling back to `dateutil`. To ensure parsing is consistent and as-expected, please specify a format.
```



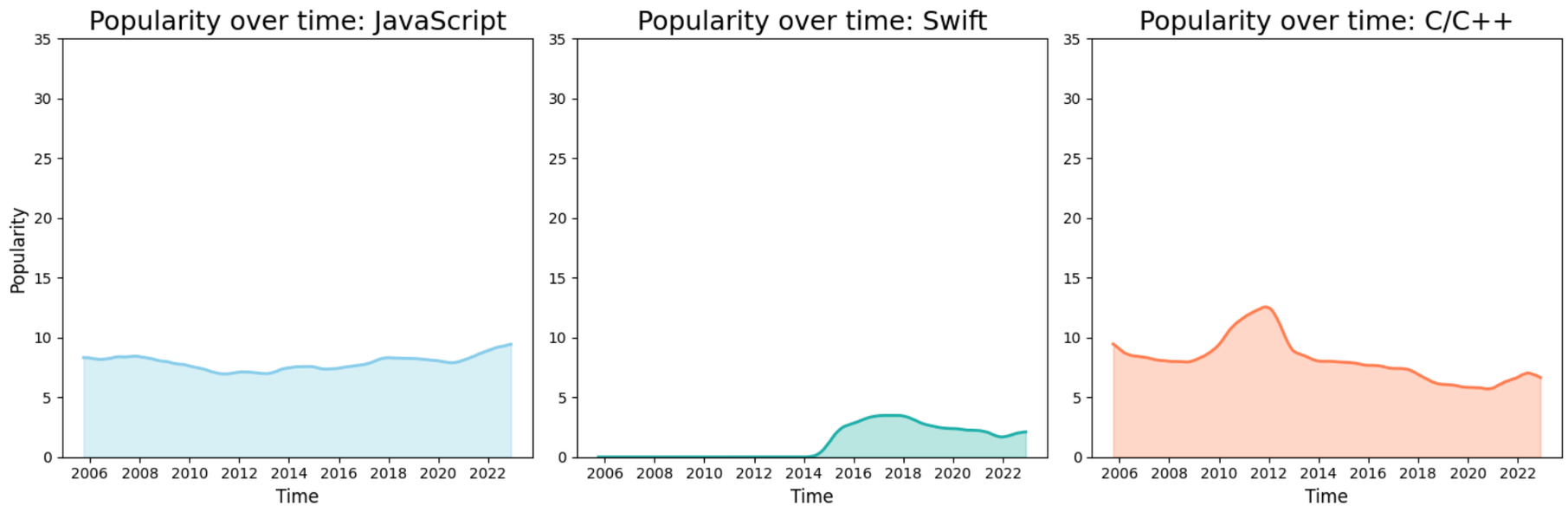
2. Xu Hướng Phát Triển Ứng Dụng:

- Web Development: JavaScript và các framework như React, Angular, và Vue.js đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của web ứng dụng.
- Mobile Development: Sự ra đời của Swift và Kotlin đã thúc đẩy sự phát triển ứng dụng di động trên iOS và Android.
- Game Development: Unity và Unreal Engine đã thúc đẩy sự phổ biến của C# và C++.

```
# Hàm để vẽ biểu đồ cho một ngôn ngữ
def plot_language(ax, language, color, ylabel=True):
    ax.plot(data_mov.index, data_mov[language], color=color, linewidth=2)
```

```
    ax.fill_between(data_mov.index, data_mov[language], color=color, alpha=0.3)
    ax.set_title(f"Popularity over time: {language}", fontsize=18)
    if ylabel:
        ax.set_ylabel("Popularity", fontsize=12)
    ax.set_xlabel("Time", fontsize=12)
    ax.set_ylim(0, 35)

# Vẽ biểu đồ cho mỗi ngôn ngữ
colors = ['skyblue', 'lightseagreen', 'coral']
for i, language in enumerate(languages):
    plot_language(axes[i], language, colors[i], ylabel=(i==0))

# Điều chỉnh khoảng cách giữa các subplot
plt.tight_layout()
plt.show()
```

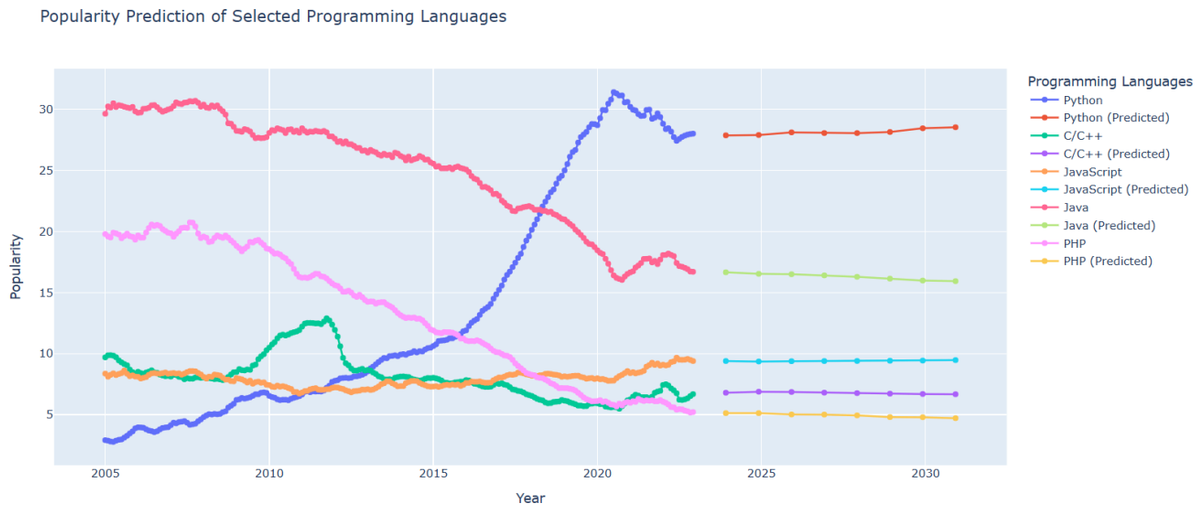
```
<ipython-input-1-ec93a2e4ebd7>:8: UserWarning: Could not infer format, so each element will be parsed individually, falling back to `dateutil`. To ensure parsing is consistent and as-expected, please specify a format.
  data["Date"] = pd.to_datetime(data["Date"], errors='coerce')
```



Ngoài 2 lý do trên Tác Động của Open Source,Đổi Mới Trong Hệ Thống Giáo Dục và Học Tập,Tác Động của Các Công Ty Công Nghệ Lớn,Sự Tăng Trưởng của DevOps và Automation cũng là lý do các ngôn ngữ mới và hiện đại ngày càng được ưu ái so với các ngôn ngữ truyền thống

5 Dự đoán ngôn ngữ lập trình sẽ sử dụng rộng rãi trong tương lai

Mỗi ngôn ngữ đều có một thế mạnh riêng



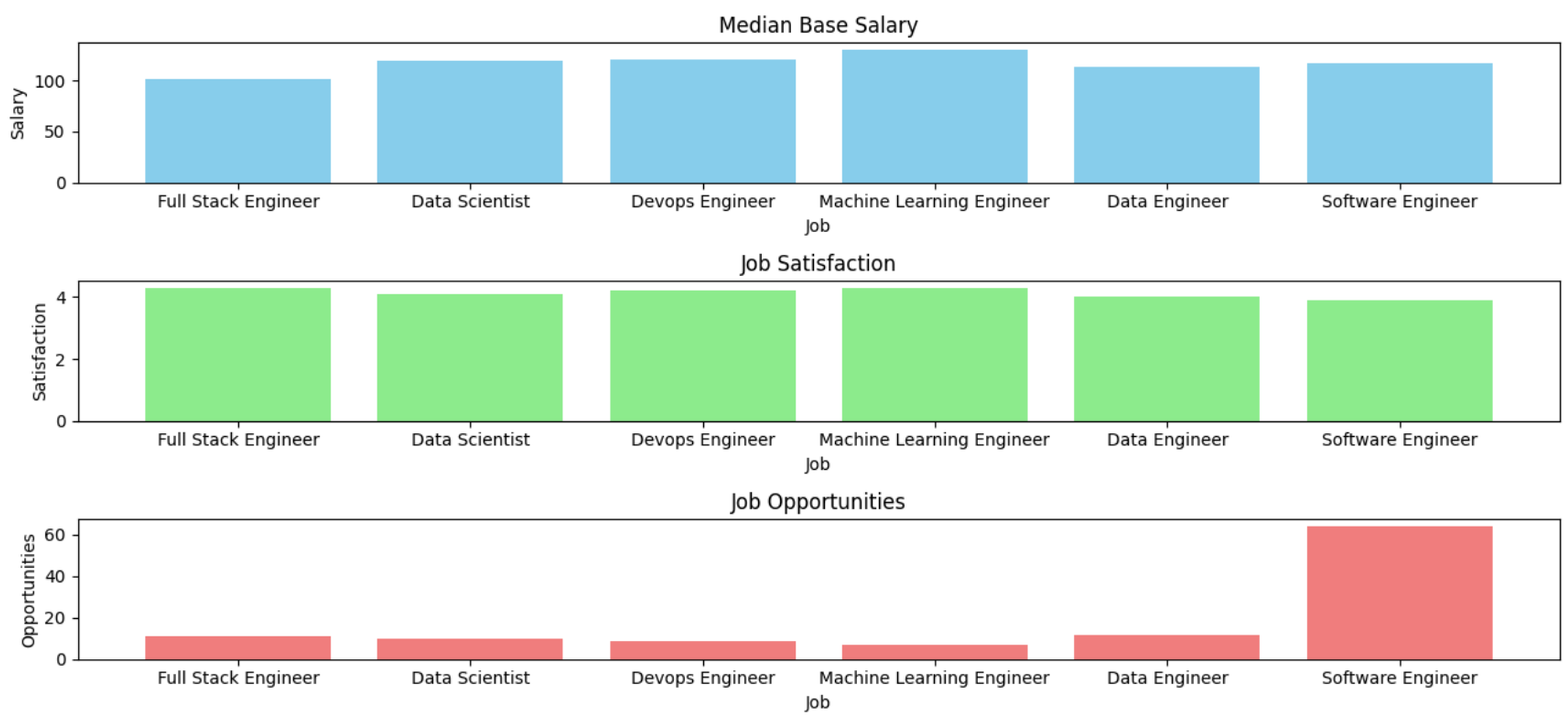
Biểu đồ trên được vẽ bằng cách sử dụng mô hình Sarima

Nhận xét:Biểu đồ thể hiện rằng Python vẫn đang tăng trưởng ổn định, trong khi C/C++ và PHP có dấu hiệu suy giảm. JavaScript và Java duy trì tính ổn định cao qua nhiều năm. Điều này có thể phản ánh sự thay đổi trong yêu cầu và xu hướng công nghệ.

Biểu đồ thể hiện top lĩnh vực phát triển nhất trong ngành CNTT

```
# Biểu đồ cột cho mức lương trung bình
plt.subplot(3, 1, 1)
plt.bar(jobs, median_base_salary, color='skyblue')
plt.title('Median Base Salary')
plt.xlabel('Job')
plt.ylabel('Salary')

# Biểu đồ cột cho mức độ hài lòng với công việc
plt.subplot(3, 1, 2)
plt.bar(jobs, job_satisfaction, color='lightgreen')
plt.title('Job Satisfaction')
plt.xlabel('Job')
plt.ylabel('Satisfaction')

# Biểu đồ cột cho cơ hội việc làm
plt.subplot(3, 1, 3)
plt.bar(jobs, job_opportunities, color='lightcoral')
plt.title('Job Opportunities')
plt.xlabel('Job')
plt.ylabel('Opportunities')
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```



6 Kết luận

Kết quả phân tích dữ liệu đã cho thấy những điểm quan trọng về sự phát triển của các ngôn ngữ lập trình trong thời kỳ công nghệ hiện đại. Dưới đây là các điểm chính:

Trong đó: